SK NETWORKS FAMILY AI CAMP 3차 단위 프로젝트

마지막 기록
졸업하지 못한 밤

LLM · HYBRID RAG · GRAPH DATABASE

대화형 AI 크라임씬 추리 게임



SKN 36기 | 2팀 문희영 신기범 안효원 이유나 장성희

CASE 001 · SERIN INTERNATIONAL SCHOOL



신기범 사망 사건

2026년 10월 17일 · 세린국제학교

CASE FILE · CONFIDENTIAL

선택지가 아닌, 직접 질문하는 추리 게임

정해진 대사에서 벗어나 자연어로 수사하는 게임 경험

선택지형 추리 방식

정해진 선택지

사전에 작성된 대화

제한된 조사 방식

VS

본 프로젝트

자유로운 자연어 질문

RAG 문서 기반 인물별 답변

증거 수집과 관계 추리

핵심: 근거 기반 대화 + 해금 규칙

플레이어는 어떻게 수사하는가?

01

사건 소개

배경·사건기록 확인

02

NPC 대화

자유로운 질문과 진술

03

증거 확보

정보 수집·인물 해금

04

관계 분석

관계도·추리 노트

05

범인 지목

근거 증거 선택·판정

조사 기록은 증거 보관함과 인물 관계도에 누적됩니다.

지목은 단순한 버튼이 아니라, 조건부 판정

플레이어는 자유롭게 질문하지만 판정 조건은 서버가 관리합니다.

01

증거 확보

5개 이상 / 전체 10개

02

수집 점수

11점 이상 / 총 21점

03

인물 해금

지목 대상 NPC가 해금됨

04

기회 관리

정상 지목 최대 3회

권한 검증 실패 지목 기회를 차감하지 않고, 기존 수사 상태를 유지합니다.

기준: game_progress.py / accusation.py · 서버 상태와 증거 규칙으로 최종 확인

일반 LLM만으로는 추리 게임을 통제하기 어려움

환각 · 페르소나 흔들림 · 스포일러 · 관계 불일치

01 **환각**

존재하지 않는 단서를 만들어낼 위험

02 **캐릭터 불일치**

인물별 지식과 말투가 흔들릴 가능성

03 **스포일러**

미공개 증거 또는 진범 정보 노출

04 **관계 오류**

시간·인물·증거 간 연결이 잘못될 위험

해결: 허용된 사건 문서 검색 + Graph 관계 탐색 + 서버 측 정보 공개 통제

가상의 사건을 검색 가능한 자료로 설계

평가 항목 ① 수집 데이터 및 전처리 문서

FILE

사건 원본

시간표 · 사건 설정

NPC

NPC 지식

인물별 공개 정보

EVIDENCE

증거 기록

E01–E10 · 단계별 공개

RULE

규칙 데이터

해금 · 지목 · 판정

CASE-001 자체 제작 원본 · 플레이어 문서 28개 · NPC 지식카드 88개

문서 → 청크 → 메타데이터 → 검색 DB

01

원본 사건 문서

02

목차 및 의미 단위 분할

03

메타데이터 부착

04

권한별 색인 관리

메타데이터 예시 — 설명용

document_id · character_id · evidence_id · visibility · unlock_stage

청킹: 120~800자 · overlap 80자 · 중복·누락·참조 무결성 검증

잘못된 데이터는 검색 전에 걸러냄

문서 내용보다 먼저 식별자·누락·참조 무결성 검증

ID 정규화

CASE-001 / C01–C10 / E01–E10

UUID 중복 검사

청크·포인트 식별자 중복 차단

필수 필드 검사

원본 ID · 정책 ID · 참조 키

교차 참조 검사

문서 ↔ 청크 ↔ NPC ↔ 증거

원본 변경 추적

content_hash · content_version

원본 비밀 분리

CaseTruth는 검색 인덱스 제외

핵심: 검색 품질만큼 중요한 것은 '틀린 원본'과 '비공개 원본'의 색인 방지

문서를 쪼개는 방법도 두 가지로 설계

Semantic Chunking + Fixed-length Chunking을 병행

01 의미 기반 청킹

문장의 의미가 전환되는 지점을 기준으로
서로 다른 내용을 분리

semantic threshold 0.65

02 고정 길이 청킹

너무 긴 문서의 크기를 제한하고
이웃 청크 사이 맥락을 이어 줌

min 120 · max 800 · overlap 80자

결과: 주제의 응집도와 검색 가능한 청크 크기를 함께 관리

청크에는 '검색 정보'와 '공개 조건'을 함께 기록

문서를 찾았다는 사실만으로 NPC에게 보여 줄 수는 없다

RAGChunk 필드 예시

chunk_id / point_id 원본 추적 UUID

source_id / source_type 문서·NPC 구분

character_id / case_id NPC·사건 범위

policy_id / access_scope 공개 정책

incident_year / content_hash 시점·무결성

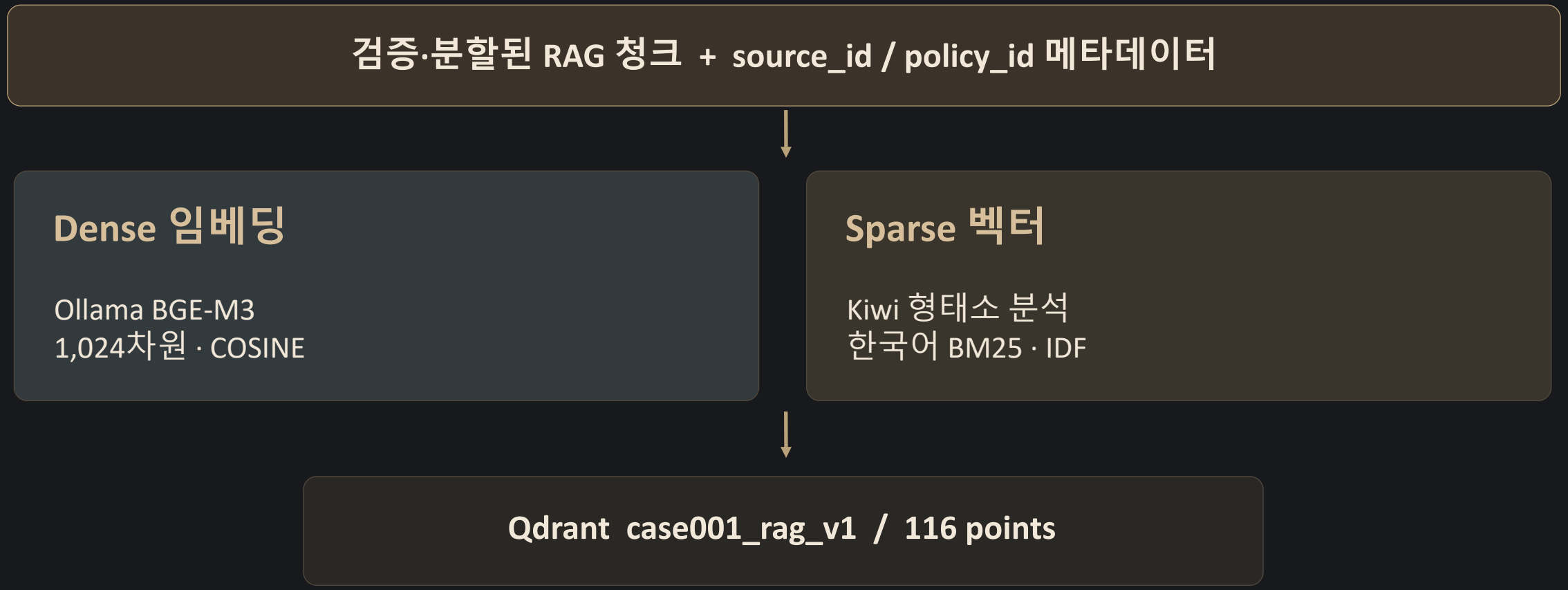
왜 필요한가?

- 다른 NPC의 비밀 진술 차단
- 미획득 증거의 검색 결과 제외
- 조건 미충족 시 공개 거부
- 검색 후 서버 원본 재검증

Fail-Closed: 정책이 없거나 검증이 실패하면 기본적으로 공개하지 않는다

한 청크에서 두 검색 표현을 만듦

Dense 의미 벡터와 Sparse 단어 벡터를 Qdrant에 함께 적재



Neo4j에는 문장이 아니라 '관계'를 적재

원본 엔티티 레지스트리 및 관계 정의를 사용해 그래프 구성

01 **엔티티 정규화**

인물 · 사건 · 장소 · 증거

02 **관계 명세**

source_id · target_id · relation

03 **관계 신뢰도**

truth_status · asserted_by

04 **공개 범위**

access_scope · required 조건

CaseEntity 39개 · CASE_RELATION 37개 | 사실 / 진술 / 가설 구분

플레이어가 질문하면 9단계로 응답

검색된 정보 중 허용된 근거만 LLM에 전달

01 NPC·세션 확인

02 검색 전 권한 필터

03 Dense 후보 검색

04 BM25 후보 검색

05 Neo4j 관계 탐색

06 RRF 순위 결합

07 UUID·정책 재검증

08 LLM 응답 생성

09 응답 검사·SQLite 저장

RRF: 각 검색 방식에서 높은 순위를 받은 문서를 결합 · k=60

문서 검색은 Qdrant, 관계 탐색은 Neo4j

두 DB는 서로 다른 질문을 해결

QDRANT

116

검색용 청크

BGE-M3 · 1024차원 Dense

BM25 키워드 검색 · 문서 메타데이터

NEO4J

39

엔티티 / 관계 37개

인물 · 사건 · 증거 · 장소 등

노드 간 엣지 관계 탐색

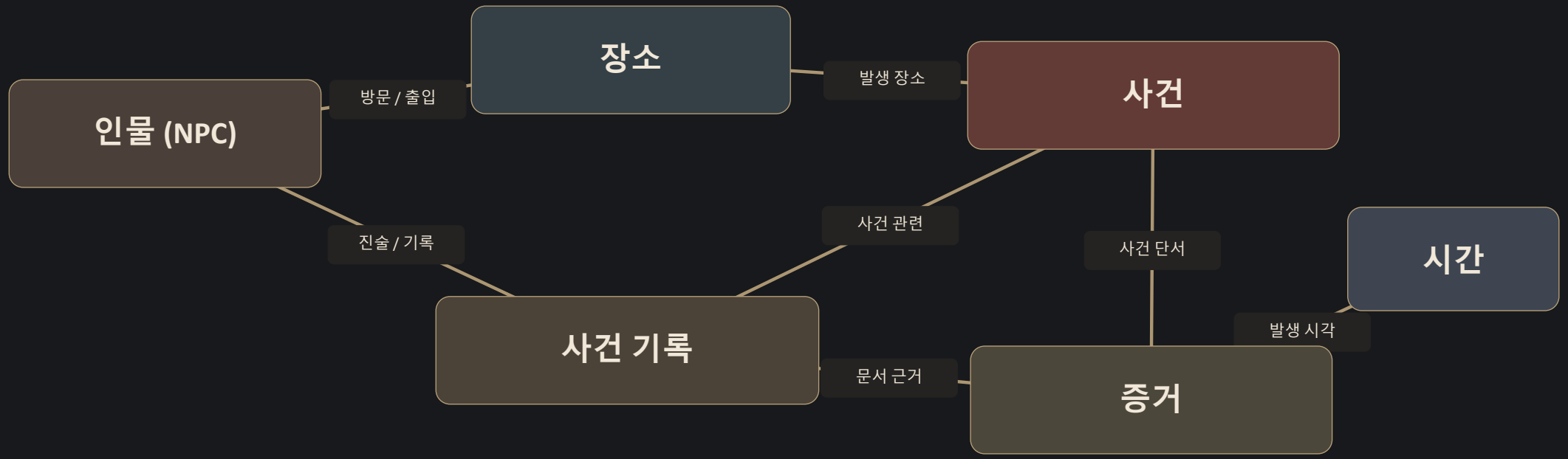
질문과 관련된 문서는 Qdrant, 복합적인 사건 관계는 Neo4j에서 탐색

질문부터 답변까지의 데이터 흐름



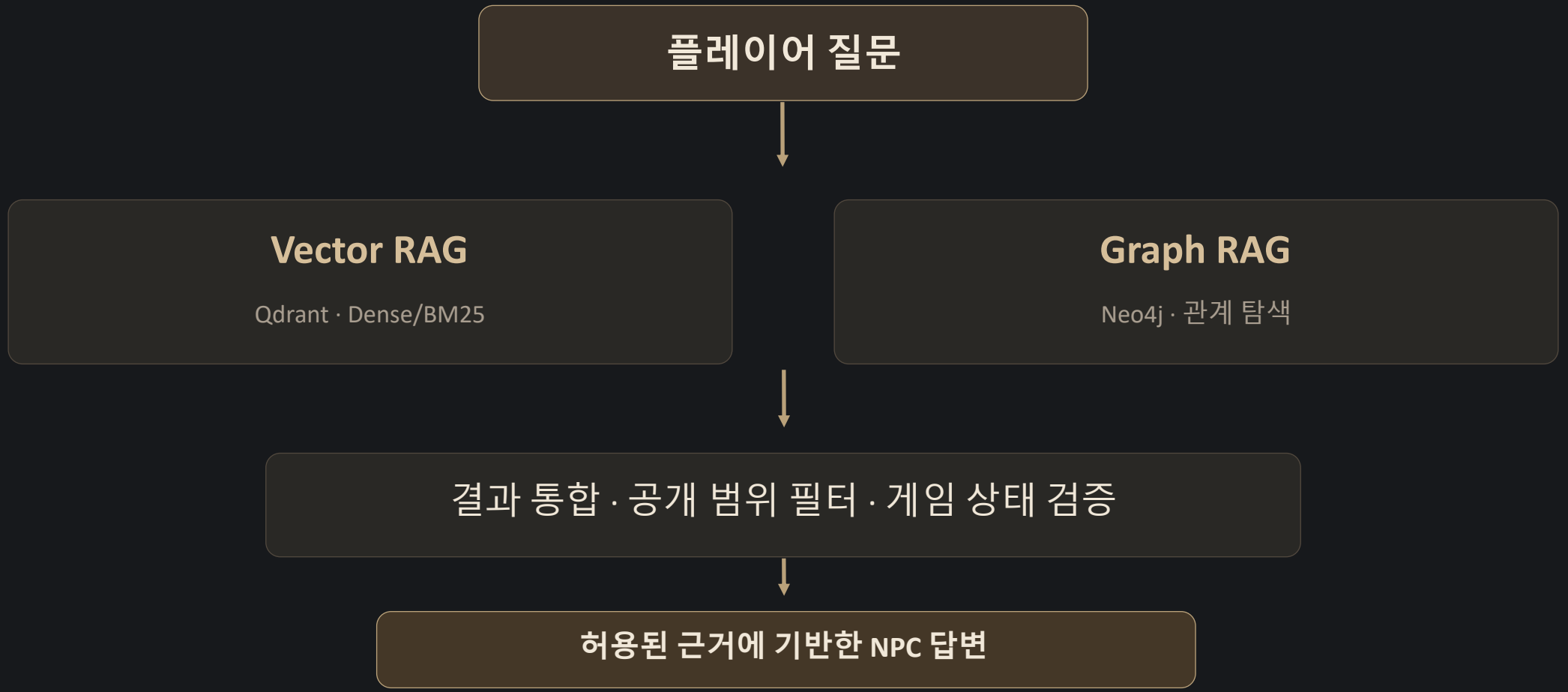
노드와 관계로 사건 정보를 연결

GraphDB 구축 논리 예시 · 엔티티 39개 / 관계 37개



문서 목차 분할 → 키워드 추출 → 노드/관계(Edge) 생성 → Neo4j 저장·탐색

문서 검색 + 관계 탐색 + 권한 제어



게임 상태는 서버가 소유하고, LLM은 대화만 생성

점수·증거·정답·해금 상태를 브라우저나 생성 모델의 주장으로 변경하지 않습니다.

서버 권위 흐름

FRONT
React / Vite
질문 입력 · 상태 표시 · API 호출

↓

RULE
FastAPI / Pydantic
세션 검증 · 게임 규칙 · RAG 접근 통제

↓

STATE
SQLite / GameState
증거 · 점수 · attempts · revision

검증 경계 4가지

01	상태 신뢰성	서버에서 점수·증거·엔딩 판정
02	중복 요청 방지	GameState revision 일치 검증
03	검색 접근 통제	검색 전·후 캐릭터/증거/정책 재검증
04	진상 정보 격리	CaseTruth는 서버 전용 · 일반 검색 제외

Qdrant + Neo4j에서 검색되어도 공개 가능한 근거만 Ollama 응답 생성에 전달합니다.

기능 구현을 넘어 검증 가능한 시스템으로

1,559

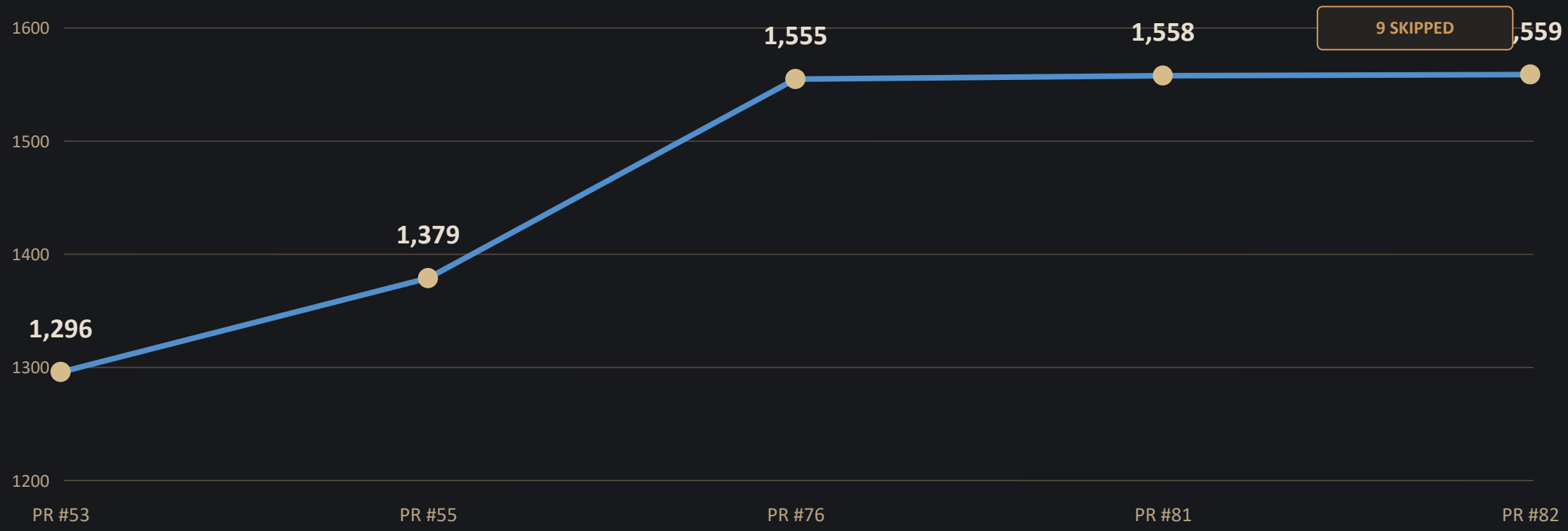
자동화 테스트 통과 기록

9 skipped · PR #82 기록 (2026.11.11)

테스트 영역	주요 검증 내용
데이터 무결성	문서 UUID 중복, JSON 스키마 오류, 증거·NPC 참조 관계 검증
RAG 검색	Dense, BM25, RRF 결합 및 검색 결과 검증
접근 권한	미수집 증거와 미해금 NPC 정보 노출 차단
NPC 대화	NPC별 지식 범위, 페르소나, 대화 진행 조건 확인
증거 시스템	증거 수집, 제시 조건, 중복 수집 및 해금 로직
게임 로직	점수 계산, 지목 가능 조건, 지목 기회 및 엔딩 판정
API 및 세션	요청값 검증, 상태 저장·복원, 세션 간 데이터 분리
보안 및 예외	SQL Injection 방어, 비공개 데이터 누락 시 접근 차단, 잘못된 입력 처리

개발 단계마다 쌓인 검증 — 최종 1,559건 PASS

PR별 pytest 기록 · 수치 증가는 정확도 개선율을 의미하지 않음



기록 출처: PR #53·#55·#76·#81·#82 | 최신 PR #82 · Ruff 검사 PASS

실제 플레이 기능 검증 — 12개 항목

자동화 테스트 1,559 PASS와 별개로, 플레이 흐름의 주요 기능을 확인했습니다.

TC-01	게임 생성 → 프롤로그 → 조사 전환	PASS
TC-02	NPC 선택 및 자연어 대화	PASS
TC-03	증거 제시와 NPC 반응	PASS
TC-04	증거 E01~E10 수집	PASS
TC-05	NPC C01~C10 해금	PASS
TC-06	증거 점수·진행률 일치	PASS
TC-07	증거·점수 부족 시 지목 차단	PASS
TC-08	오답 지목 후 조사 복귀	PASS
TC-09	정답·오답에 따른 엔딩	PASS
TC-10	새로고침 후 상태 복원	PASS
TC-11	관계도·수첩 노출 제한	PASS
TC-12	프론트 프로덕션 빌드	PASS

10/10 핵심 증거 수집

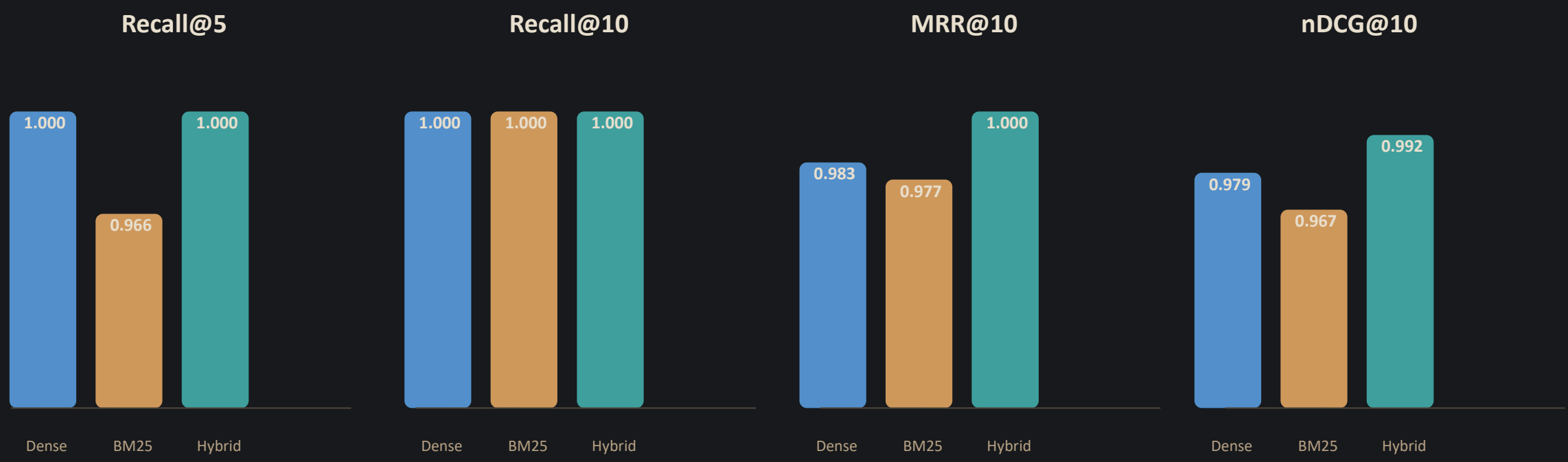
10/10 NPC 해금

21/21 총 수집 점수

근거: 종합보고서 p.7 | TC-12 빌드는 실행 시나리오가 아니라 별도 품질 검증 항목

29문항 검색 품질 — Dense / BM25 / Hybrid

동일한 29문항 · 정답 UUID 기반 · Gold Label 독립 검수 전

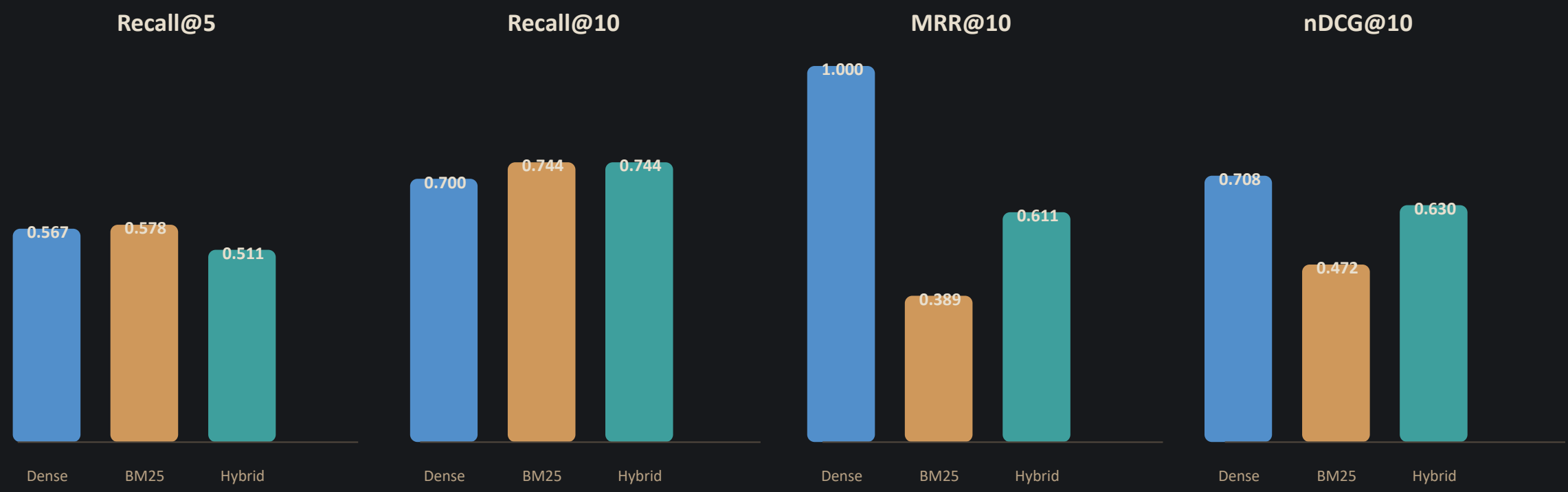


Hybrid는 Dense + BM25의 RRF 검색 평가이며 Neo4j 효과·LLM 답변 정확도를 뜻하지 않음

출처: 2026.11.11 테스트·A/B 보고서 p.4 / 29문항 (오프라인 검색 비교)

3문항 별도 평가에서는 Hybrid가 항상 우세하지 않음

PR #81 · candidate_k=30, top_k=10 · 29문항 평가와 다른 질문 구성



질문 유형·NPC·게임 단계별로 평가셋을 확장해야 일반화 가능

같은 그래프의 다른 표본이 아니라 별도 실험 · 개선과 저하의 인과관계는 확인 불가

측정된 병목과 다음 개선 과제

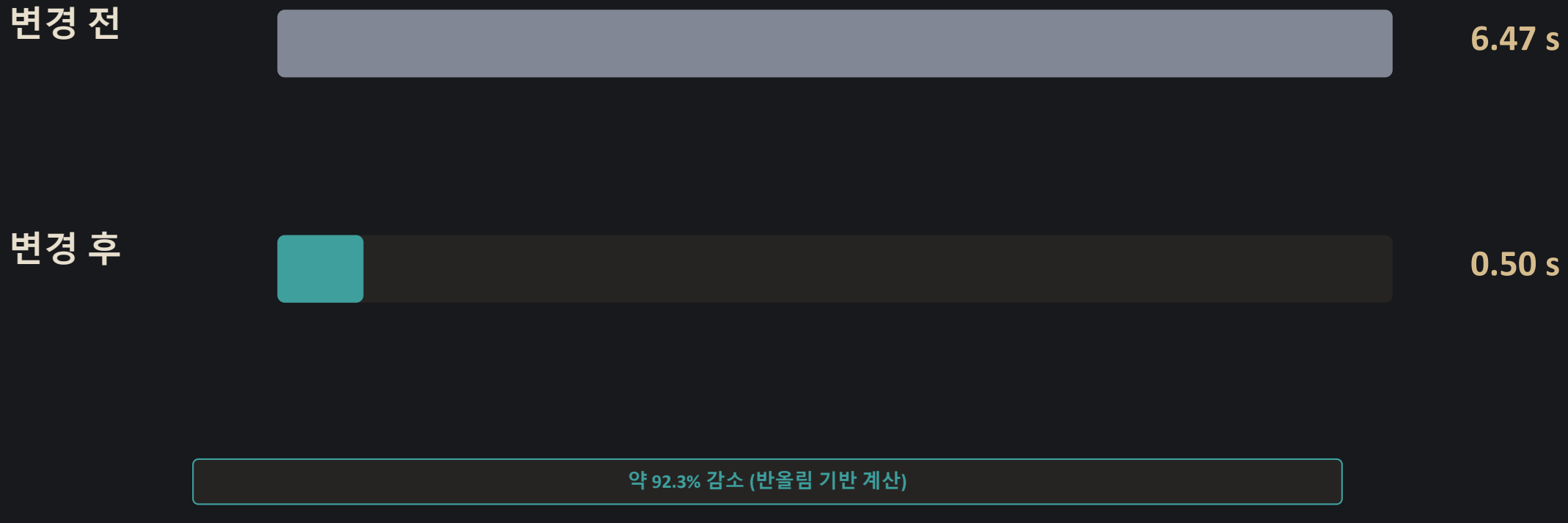
초기 단일 요청 병목 측정 · 후속 로컬 Qdrant 연결 개선 기록은 별도 비교

사전 검색	338.74 ms
Neo4j Graph	10.55 ms
Dense	**4,441.53 ms**
BM25	**3,817.93 ms**
RRF	0.04 ms

초기 RAG 구간 8,608.80 ms | 향후 검색·캐싱·인덱스 최적화

검색 평균 6.47초 → 0.50초 (관측)

Qdrant 로컬 연결 주소를 명시한 뒤의 관측 · LLM 생성 시간 제외



PR #81 · QDRANT_URL을 127.0.0.1:6333으로 명시 · 서로 다른 반복 측정 집합

Qdrant 연결 지연은 어떻게 줄었는가?

변경 전후 단계별 요청 지연 관측 · PR #81

측정 구간	변경 전	변경 후
Dense Qdrant 요청	약 2,044ms	**약 10~31ms**
BM25 Qdrant 요청	약 2,048ms	**약 6~31ms**
BM25 인코딩	약 1ms	**약 1ms**
RAG 검색 평균	약 6.47s	**약 0.50s**

개선 대상은 DB 연결 경로 · 검색 품질 개선 여부는 별도 동일 조건 평가 필요

측정 항목별 변화를 설명하기 위한 요약 표 · 온라인 서비스 전체 지연과 구분

AI NPC가 알아서는 안 될 진실을 차단

권한 위조·증거 제시·NPC 지식 격리 검사 · PR #54·#76·#82

비인가 RAG 컨텍스트 차단	70건
미수집 증거 제시 위조 차단	100건
정상 증거 제시·중복 방지 확인	18건

검사 범위 내 비인가 정보 노출 0건 · NPC 10명 지식 격리 확인

제한된 테스트 범위의 관찰 결과이며 전체 입력의 정보 유출 0건 보증은 아님

5종 엔딩 화면과 실제 서버 도달 경로

엔딩의 개수와, 엔딩을 실제로 발생시키는 판정 로직은 구분해야 합니다.

엔딩	도달 방법 / 필요한 조건	현재 dev 상태
사건 해결 / FULL	지목 조건 충족 후 정답 인물 지목	서버 SUCCESS
수사 실패 / UNSOLVED	정상 지목 3회 실패 시 서버 종료	서버 FAILURE
증거 부족 / NO_EVIDENCE	수사 포기 선택 시 프론트에서 종료 화면 표시	프론트 로컬 처리
추정 성립 / ESTIMATED	별도 UI는 있으나 서버 verdict 생성 경로 미확인	도달 검증 필요
심화 엔딩 / DEEP	성공 + deepEligible=true 필요 (자격 갱신 경로 미확인)	도달 검증 필요

시연 권장: 사건 해결 → 엔딩 공개 | 심화·추정 엔딩은 구현 확인 전 확정 사례로 소개하지 않습니다.

MVP 요구사항 충족도와 남은 검증 과제

기능 구현 수준과 평가 신뢰성의 완성도는 구분해서 보고합니다.

평가 항목	근거 / 의미	현재 상태
FR · 게임 진행	시작 → NPC 대화 → 증거 → 지목 → 엔딩	구현·검증
RAG 검색 품질	29문항 Recall / MRR / nDCG 측정	잠정 검증
RAG 처리 성능	검색 평균 0.50초 측정 · 생성 시간 제외	구현·측정
게임 상태 무결성	증거·점수·정답은 서버 권위 / revision	구현·검증

운영·평가 전 추가 확인

Gold Label 검수
검색 평가 정답의 독립성

사용자 A/B
실제 게임 경험의 영향

p95/p99 측정
부하·지연의 꼬리 분포

추가 엔딩 E2E
ESTIMATED / DEEP 경로 검증


CASE 001 · LIVE DEMONSTRATION
지금부터 수사를
시작합니다.
GAME START
자유로운 질문이 수사의 출발점이 됩니다.

CASE FILE CLOSED

모든 진실은
기록 속에 남아 있다.


세린국제학교 2016 졸업반 기념사진

마지막 기록: 졸업하지 못한 밤

Q & A